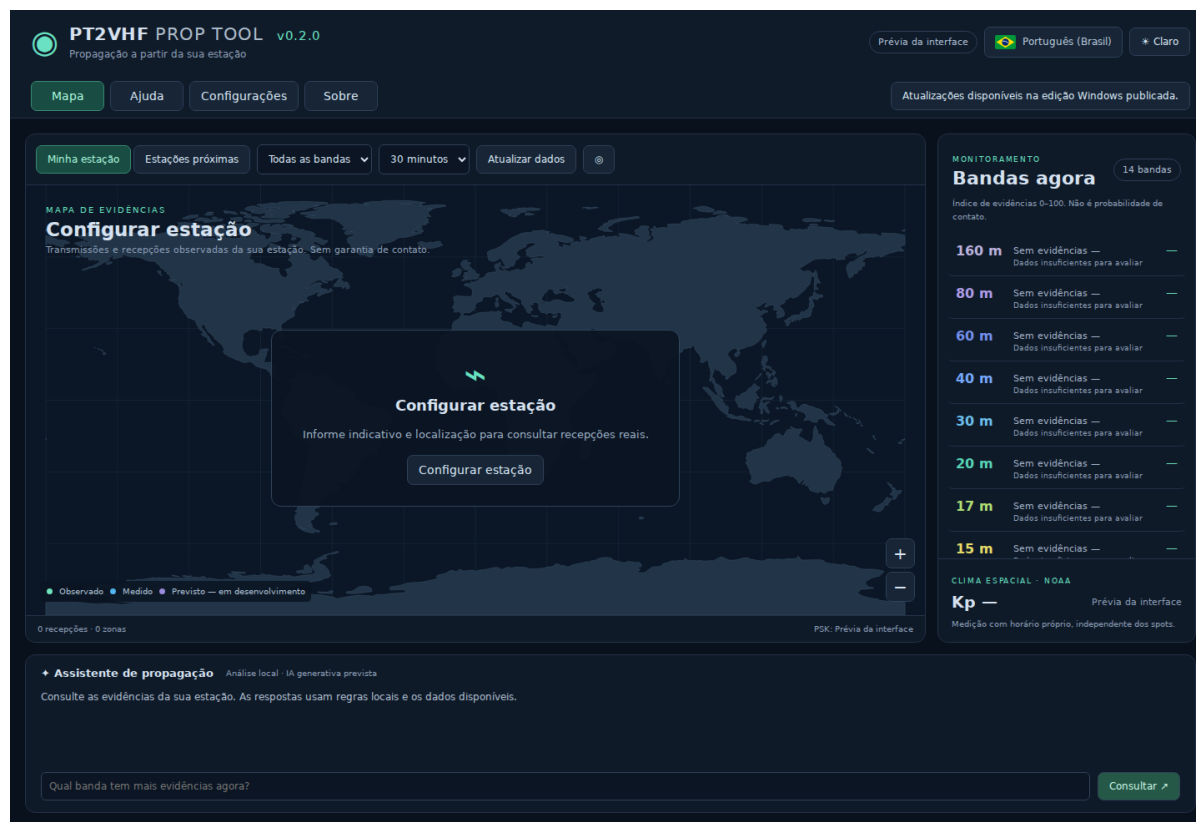


PT2VHF Prop Tool

Manual ilustrado • versão 0.2.0 • Windows 10/11 x64

Evidências de propagação da sua estação, mapa offline e acompanhamento de bandas. Guia da edição instalada e portátil.



Capturas reais do renderer em prévia local. Sem recepções inventadas; campos de localização são exemplos. As consultas de produção funcionam no aplicativo Windows.

por Alex, PT2VHF

1. Instalar e começar

Escolha uma das duas edições. Nenhuma exige Python, Node.js ou Electron instalados no computador.

Edição	Procedimento e localização dos dados
Instalada	Execute o arquivo setup, escolha o idioma do instalador e siga o assistente. Instala para sua conta e cria atalhos. Dados ficam no perfil do usuário. A desinstalação preserva as configurações.
Portátil	Coloque o executável em uma pasta gravável e execute. A pasta data fica ao lado dele e contém configurações e histórico. Mantenha o executável e a pasta juntos; podem ser usados em USB.

Downloads oficiais

[Instalador](#)

[Portátil](#)

[Checksums SHA-256](#)

- Abra Configurações, informe indicativo e posição da antena e salve. Use coordenadas reais ou um Grid Maidenhead de 4, 6 ou 8 caracteres.
- Padrões de um perfil novo: 100 W, 14 bandas habilitadas, antena vertical por banda e verificação de versões a cada 5 minutos.
- Executáveis ainda sem assinatura digital. Confirme a origem pelo repositório e os hashes publicados; não desative a proteção do Windows.

2. Barra superior, idiomas e temas



- O número da versão aparece logo após PT2VHF Prop Tool e corresponde à versão executada.
- Mapa mostra as evidências; Ajuda traz as instruções; Configurações é a penúltima aba; Sobre é a última.
- Escolha Português (Brasil), English, Español, Français, Deutsch ou Italiano. As bandeiras são imagens SVG, compatíveis com o Windows.
- O idioma traduz abas, controles, Ajuda, Sobre, validações, estados, alertas e respostas do assistente local. Dados de terceiros, nomes de estações e os textos externos das releases mantêm sua forma original.
- O botão de tema alterna claro e escuro. Idioma e tema são salvos automaticamente. Ajustes da estação são salvos pelo botão Salvar configuração.



3. Configurar a estação

- Indicativo: informe a estação cujas transmissões e recepções deseja consultar. A posição deve corresponder à antena, não apenas à cidade.
- Grid: ao informar GH64, por exemplo, as coordenadas recebem o centro dessa célula. Neste exemplo o centro é aproximado; confira a posição da sua antena.
- Preencher automaticamente depende da permissão e disponibilidade da localização do Windows. Caso falhe ou fique impreciso, digite coordenadas ou Grid.
- Potência máxima: começa em 100 W e pode ser alterada. Antena e potência são registradas; ainda não alimentam um modelo físico de propagação.

Clique em Salvar configuração. O mapa fica livre do convite Configurar estação quando indicativo e posição estão válidos. Um aviso discreto pode continuar mostrando ausência de recepções.

4. Bandas, antenas e critérios

☒ 20 m	☐ Alertar	Vertical
☒ 17 m	☐ Alertar	Vertical
☒ 15 m	☐ Alertar	Vertical
☒ 12 m	☐ Alertar	Vertical
☒ 11 m	☐ Alertar	Vertical
☒ 10 m	☐ Alertar	Vertical
☒ 6 m	☐ Alertar	Vertical
☒ 2 m	☐ Alertar	Vertical
☒ 70 cm	☐ Alertar	Vertical

Bandas: 160 m, 80 m, 60 m, 40 m, 30 m, 20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 11 m, 10 m, 6 m, 2 m e 70 cm. Role a lista para acessar todas.

- A caixa à esquerda controla a exibição e o monitoramento. O tipo de antena é independente por banda; Vertical é o valor inicial.
- Alertar é uma escolha separada e começa desativada. Ative apenas nas bandas desejadas. A fonte pode não oferecer dados em 11 metros.

4.1. Limites de alerta e verificação de versões

▼ Critérios de alerta e atualização

Índice mínimo para alertar

65

Distância mínima (km)

800

Intervalo entre alertas (min)

30

Verificar versão a cada (min)

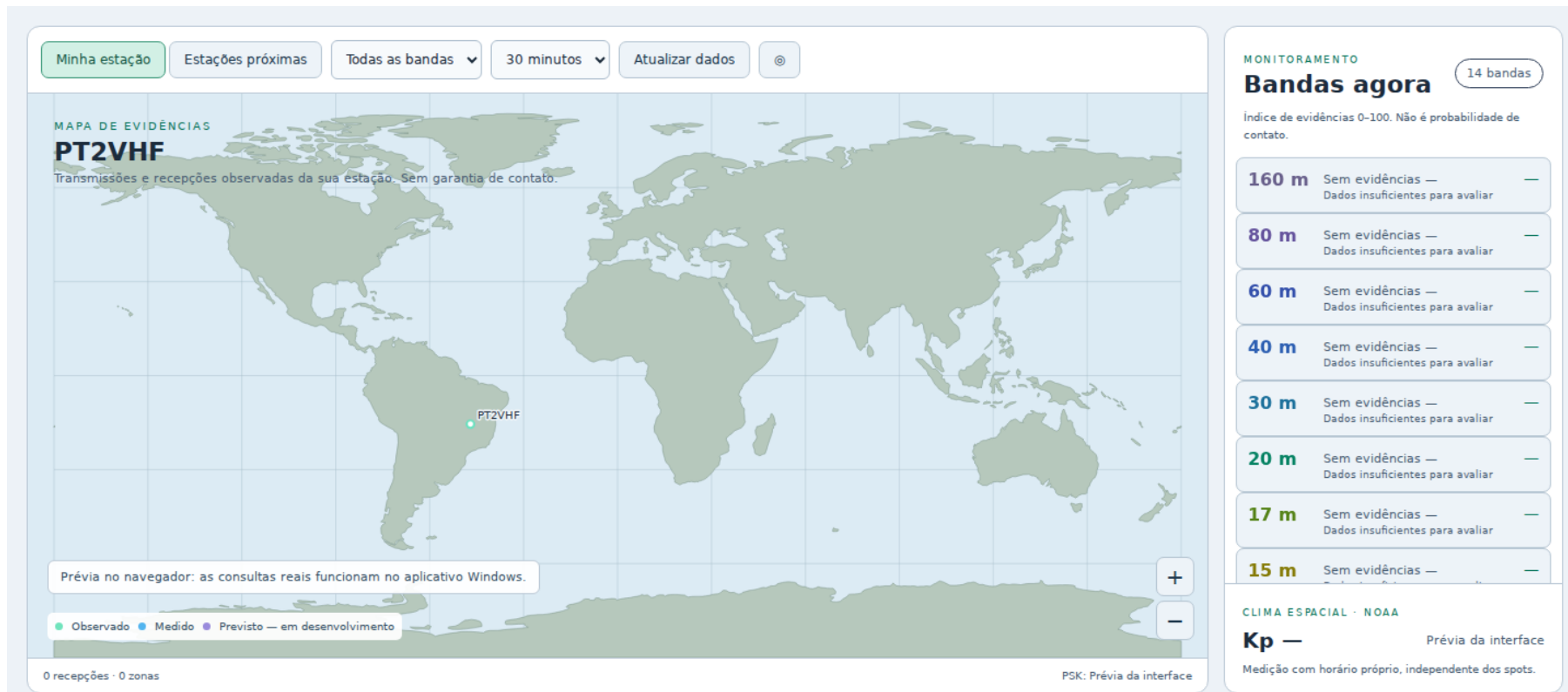
5

Alertas exigem múltiplos receptores da sua transmissão e dados recentes. Antena e potência ainda não alteram o índice.

Salvar configuração

Critérios iniciais: índice 65/100, distância mínima 800 km, intervalo de 30 minutos entre alertas e consulta de novas versões a cada 5 minutos. Personalizações anteriores são preservadas.

5. Ler o mapa



Minha estação mostra TX recebido por terceiros e RX pela sua estação. Estações próximas reúne transmissores a até 300 km; isso é evidência regional e não comprova o alcance da sua própria estação.

- Escolha banda e período de 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora. Clique no painel de bandas para filtrar. Atualizar dados respeita os limites das fontes.
- Use a roda ou +/- para zoom, arraste o mapa e use © para retornar à visão mundial. Passe o mouse sobre pontos e zonas para consultar horário, modo, indicativos, distância e azimute.

6. Interpretar os dados sem tirar conclusões falsas

Indicação	Interpretação correta
Sem evidências	Faltam relatórios recentes com localização para a estação, período ou bandas escolhidos. Não equivale a banda fechada.
Índice 0-100	Força experimental das evidências disponíveis. Não é probabilidade de contato e ainda não considera antena e potência.
Ponto de recepção	Um relatório observado. Não comprova QSO concluído nem contato bidirecional. FT8 não garante SSB ou CW.
Zona irregular	Grupo conservador de células observadas de 2°, com ao menos três enlaces e duas células adjacentes. Não confirma propagação em toda a área entre pontos.
Kp NOAA	Medição global de atividade geomagnética, com horário próprio. Não confirma abertura local de uma banda.
Medido / Previsto	A legenda distingue conceitos. Kp é medido; as camadas preditivas e modelos físicos ainda estão em desenvolvimento.

O PSK Reporter depende de participantes e modos informados. Relatórios sem localização não entram no mapa. A consulta é limitada a até 3.000 registros e respeita pelo menos cinco minutos, inclusive após reiniciar. Não representa uma amostra completa de toda a atividade mundial.

7. Alertas e assistente

Alertas de evidência

- Escolha Alertar nas bandas desejadas e ajuste os critérios. O alerta exige pelo menos três enlaces distintos da sua própria transmissão, distância mínima, dados recentes e índice suficiente.
- O motor reduz notificações repetidas com intervalo e histerese. Fonte indisponível não inventa fechamento nem reabertura. Notificações dependem das permissões e configurações do Windows.
- Ao receber um alerta, confira a banda, o modo, a direção e as recepções no mapa; não interprete como garantia de contato.

Assistente local

♦ Assistente de propagação

Análise local · IA generativa prevista

Consulte as evidências da sua estação. As respostas usam regras locais e os dados disponíveis.

Qual banda tem mais evidências agora?

Configuração salva.

Consultar ➤

Digite uma pergunta sobre as evidências. As respostas usam regras locais e os dados presentes; não há IA generativa integrada. Sem relatórios, o assistente explica a insuficiência. Ele não determina MUF, mecanismos de VHF, horários futuros nem equivalência entre modos.

8. Atualizar a aplicação

Botão na barra	Ação
Última versão — verde	A checagem confirmou que a versão executada é a mais recente. Clique para verificar novamente.
Nova versão disponível — laranja piscando	Clique para iniciar o download. A tela de atualização informa a versão de destino e permite abrir as notas oficiais.
Baixando atualização	Acompanhe o progresso. Downloads concorrentes são bloqueados. O arquivo só fica pronto após a validação de integridade.
Atualizar e reiniciar	Clique e confirme. A aplicação encerra, aplica a atualização e reinicia. Configurações e dados são preservados.
Falha ao verificar atualização	A fonte não foi consultada com sucesso; isso não confirma versão atualizada. Tente novamente ou use Notas e downloads.

O padrão é verificar novas versões a cada cinco minutos; ajuste em Configurações → Critérios de alerta e atualização. Esta verificação é diferente do botão Atualizar dados, que consulta as fontes de propagação.

Portátil: o worker aguarda a aplicação e o lançador encerrarem, verifica o arquivo, guarda o lançador antigo como .previous e exige confirmação da versão nova. Se a inicialização não for confirmada, recupera o lançador e o estado anteriores. Reabra pelo executável com o novo número de versão após uma atualização concluída.

Se você usa a portátil v0.1.0: esta transição exige baixar manualmente a v0.2.0 para a mesma pasta, mantendo data. O mecanismo automático passa a funcionar na v0.2.0 para atualizações posteriores.

9. Ajuda, Sobre e contato

PT2VHF Prop Tool v0.2.0

Aplicação experimental para analisar evidências de propagação da sua estação e de transmissores próximos. Reúne PSK Reporter, Kp da NOAA e mapa offline, distinguindo observação de previsão.

Desenvolvido por Alex Rodrigues, PT2VHF.

Contato, dúvidas e sugestões

[Projeto no GitHub](#)[Relatar problema ou sugestão](#)[Perfil do autor](#)

Versão experimental: sem garantia de contato. Antena e potência são registradas, sem modelo físico; IA generativa ainda não integrada. Executáveis sem assinatura digital.

PSK Reporter · NOAA SWPC · Natural Earth · Electron · NSIS

Ajuda contém instruções traduzidas nos seis idiomas e um link para este manual. Sobre apresenta a finalidade da aplicação, a versão, a autoria e as limitações atuais.

Os botões da aba Sobre abrem o repositório, a área de problemas/sugestões e o perfil do autor. Nenhum contato privado foi presumido ou incluído.

[Projeto e downloads](#) • [Relatar problema ou sugerir melhoria](#) • [Perfil de Alex Rodrigues](#)

Ao relatar uma falha, informe versão, edição instalada/portátil, idioma, banda, período, estado da fonte e os passos para reproduzir. Inclua uma captura da tela e o erro, evitando dados privados.

10. Diagnóstico e preservação de dados

Problema	O que verificar
Estação configurada, sem pontos	Indicativo, posição, período, bandas, participação nos modos digitais e disponibilidade PSK. Aguarde a próxima consulta permitida. O aviso não significa configuração perdida.
Localização incorreta	Confira a posição da antena. GPS/Windows podem ser aproximados; Grid usa centro da célula. Prefira coordenadas confiáveis.
11 m sem recepções	A banda está disponível no filtro, mas depende de relatórios reais oferecidos pela fonte. A aplicação não cria atividade artificial.
Tema/idioma/potência não persistem	Use uma pasta portátil gravável e mantenha data junto do lançador. Salve os campos da estação. Verifique se executou uma cópia em outra pasta.
Atualização portátil falhou	Consulte data/updates/update-result.json para o diagnóstico técnico. A recuperação preserva a versão anterior; não apague data. Confira espaço, permissões e arquivos em uso.
Dados antigos incompatíveis	O arquivo original é preservado com sufixo .invalid e data/hora. Relate a falha e faça uma cópia de segurança antes de editar o estado.

Antes de mover uma instalação, editar arquivos ou fazer testes, mantenha uma cópia de state.json e da pasta data do portátil. O histórico local é limitado a 24 horas e 20.000 registros; não substitui um log de contatos.

Modelos físicos, VOACAP, fontes adicionais, MapLibre, IA generativa e integrações futuras continuam no roteiro de desenvolvimento. Este manual descreve apenas os recursos implementados na v0.2.0.